

אלגברה לינארית 2' - תרגיל בית 1

1. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, $T, S : V \rightarrow V$ ו $\lambda_T, \lambda_S \in \mathbb{F}$ ע"ע של T, S בהתאמה. הוכיחו או הפריכו:

(א) $\lambda_T + \lambda_S$ הוא ע"ע של $T + S$.

(ב) λ_T^2 הוא ע"ע של $T \circ T$ $T^2 := T \circ T$.

(ג) לכל $\alpha \in \mathbb{F}$ אז $\alpha \lambda_T$ ע"ע של αT .

2. יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$ ו $T, S : V \rightarrow V$ ו $v \in V$ ו"ע משותף של T ושל S עם ע"ע λ_T, λ_S בהתאמה. הוכיחו:

(א) v ו"ע של $T + S$ ושל $T \circ S$. מצאו את הע"ע המתאימים.

(ב) $T \circ S - S \circ T$ אינה הפיכה.

3. יהיו V, W מ"ו מעל $\mathbb{F}$ ויהיו $T : V \rightarrow W$ ו $S : W \rightarrow V$ העתקה לינארית.

(א) הראו כי כל ע"ע $\lambda \neq 0$ של $S \circ T$ הוא ע"ע של $T \circ S$.

(ב) הראו כי אם בנוסף $V = W$ נוצר סופית אז 0 הוא ע"ע של $S \circ T$ אם $S \circ T$ הוא ע"ע של $T \circ S$.

(ג) מצאו דוגמה ל V, W, S, T כך ש 0 ע"ע של $S \circ T$ אך לא של $T \circ S$.

4. (משפט פרמה הקטן) יהי p ראשוני ויהי $a \in \mathbb{F}_p$, $a \neq 0$. הראו כי $a^{p-1} = 1$ (הדרכה אפשרית: חשבו את $\prod_{0 \neq x \in \mathbb{F}_p} (xa)$ בשתי דרכים).

5.

(א) יהי $\mathbb{F}$ שדה כלשהו. הראו שלמשוואה $x^2 - 1 = 0$ יש לכל היותר 2 פתרונות ב $\mathbb{F}$. האם יכול להיות שאין פתרונות? מתי יש רק פתרון אחד?

(ב) (משפט ווילסון) יהי p ראשוני. הראו כי $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ (רמז: שנו סדר למכפלה $\prod_{x \in \mathbb{F}_p \setminus \{0\}} x$ והשתמשו בסעיף הקודם).

6. יהי p ראשוני עם $p \equiv 1 \pmod{4}$. הראו כי קיים $n \in \mathbb{Z}$ כך ש $n^2 + 1$ מתחלק ב p (רמז: $n = \left(\frac{p-1}{2}\right)!$ מקיים את התנאי. כמו קודם, אנו ממליצים לחשב את $(p-1)!$ ב 2 דרכים - דרך אחת היא הסעיף הקודם והדרך השניה היא קודם להכפיל את a ו $-a$).

7. הוכיחו את הטענות הבאות, אותן ראינו בלינארית 1.

(א) יהיו V מ"ו נ"ס ו $U, W \subseteq V$ תמ"ו, כך ש $U + W = V$. הראו כי קיים $W' \subseteq W$ כך ש $U \oplus W' = V$ (הדרכה: דומה להוכחה של משפט המימדים. בחרו בסיס ל $U \cap W$ והשלימו אותו לבסיס של W . הוקטורים שהוספתם יהיו בסיס של W').

(ב) יהיו V מ"ו נ"ס ו $U \subseteq V$ תמ"ו נוסף. נתון ש $U \cap W_1 = \{0\}$ ו $U + W_2 = V$. הראו כי קיים $W_1 \subseteq W_2 \subseteq V$ כך ש $U \oplus W' = V$ (הדרכה: יהי B_0 בסיס של $U \cap W_2$ ו B_1 בסיס של W_1 . הראו ש $B_0 \cup B_1$ בת"ל, השלימו אותו לבסיס $B_0 \cup B_1 \cup B_2$ של W_2 . הראו ש $B_1 \cup B_2$ בסיס למרחב המבוקש).

(ג) תהי $T : V \rightarrow W$ ט"ל ו $U \subseteq W$ תת מרחב. הראו כי

$$T^{-1}(U) := \{v \in V | Tv \in U\}$$

הוא תמ"ו של V .

לא להגשה אך יש לוודא היכרות עם הטענות מכיוון שנשתמש בהן בהרצאות!

1. ודאו שאתם יודעים להוכיח את הזהויות הבאות עבור מספרים מרוכבים z_1, z_2 .

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2} \quad (\text{א})$$

$$\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2} \quad (\text{ב})$$

$$\overline{z_1^n} = \overline{z_1}^n \quad (\text{ג})$$

$$\overline{-z_1} = -\overline{z_1} \quad (\text{ד})$$

$$\overline{z_1^{-1}} = \overline{z_1}^{-1} \quad (\text{ה})$$

$$z_1 \cdot \overline{z_1} = |z_1|^2 \geq 0 \quad (\text{ו})$$

$$|\overline{z_1}| = |z_1| \quad (\text{ז})$$

$$\arg(\overline{z_1}) = -\arg(z_1) \quad (\text{ח})$$

2. ודאו כי אתם יודעים מהן הצגה פולראית והצגה קרטזית של מספרים מרוכבים ואיך עוברים בין ההצגות. ודאו שאתם מכירים את משפט דה מואבר ויודעים איך לפתור את המשוואה $z^n = re^{i\theta}$ עבור n, r, θ נתונים (z משתנה).